PC BUILDER ACADEMY · AUDITORIA DE CÓDIGO

Relatório de Auditoria e Correção Fase 4 — Mesa & Battlestation 3D

Revisão do trabalho entregue pelo Gemini na branch `main`, com correções aplicadas e verificadas.

Data **03/11/2026** Revisor **Claude (Principal Code Architect & Reviewer)** Base **`e0086f2` (main)**

259/259 testes unitários (eram 222)	**11**/11 testes E2E (Playwright)	**0** erros de tipagem (`tsc --noEmit`)	**234** kB First Load JS (+2 kB)

1. Resumo executivo

O trabalho do Gemini compilava e passava nos próprios testes, mas parte das afirmações do prompt de entrega não se confirmou. Os testes existentes validavam justamente os comportamentos errados, então a suíte verde não refletia a correção das regras.

O que não se sustentava

- **RAM "na vertical":** o pente foi girado, mas continuava **deitado** sobre a placa (3,5 mm de altura) e curto demais (≈113 mm em vez de 133 mm).
- **Calibração "com perfeição":** no AMD a CPU ficava ≈23 mm fora do soquete; no Intel os pentes caíam sobre as paredes plásticas entre os slots.
- **PC indo à mesa sem estar montado:** bastavam peças encaixadas — sem pasta, sem cabos de 24/8 pinos, sem parafusar a placa. O nome do teste dizia "PHASE_7_BOOT_POST", mas o código não verificava isso.
- **Cabeamento externo aceitava o impossível:** tomada → tomada, USB do PC → USB do PC, HDMI → DisplayPort, dois cabos na mesma porta, cabos para um PC que não está na mesa, saída de GPU sem GPU.
- **"Pasta antes do cooler"** existia só no componente 3D; a bancada 2D passava por cima da regra.

O que está sólido

A separação de camadas se mantém: o motor `src/engine/` continua 100% TypeScript puro (sem React, DOM ou Zustand). Nenhuma dependência foi adicionada, o lint não foi executado e não há `any` nem `as unknown as` em código novo.

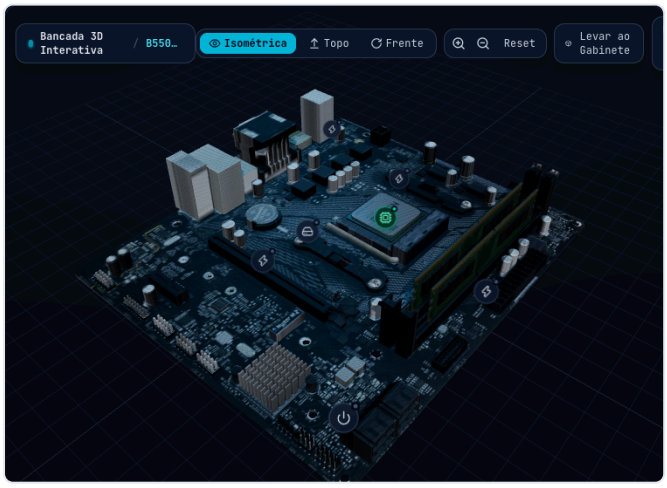
2. Metodologia

1. **Verificação estática e testes** — `npx tsc --noEmit`, `npm run test` e `npm run build` no estado original: tudo verde (222 testes).
2. **Leitura crítica do código** de `deskSetup.ts`, `externalCabling.ts`, store, `DeskSetup3D.tsx`, `Workbench3D.tsx`, comparando o comportamento real com as regras pedagógicas.
3. **Medição da geometria 3D** — em vez de estimar coordenadas, os GLBs das placas foram rasterizados num **mapa de altura** (vista superior), já com a mesma normalização do jogo (largura 7,2, base em Y=0). Soquete e slots DIMM foram localizados numericamente.
4. **TDD** — 35 testes novos reproduzindo cada defeito; todos falharam antes da correção e passam depois.
5. **Verificação visual** no navegador (build de produção, 1366 px) e suíte E2E completa.

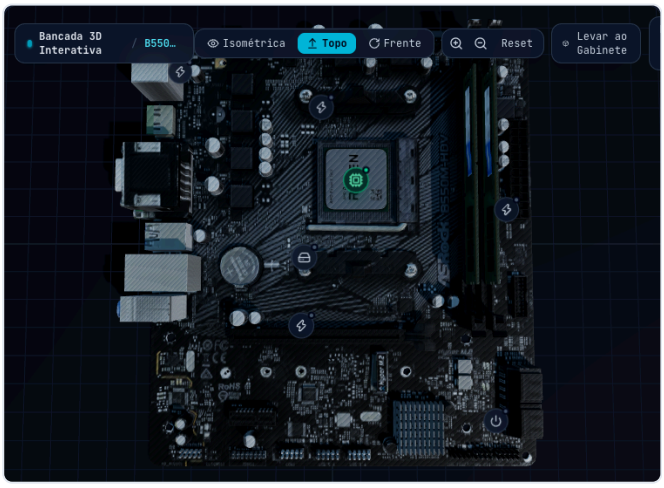
3. Calibração 3D da bancada

Validação cruzada da medição: nas duas placas o centro dos slots DIMM coincide em Z com o centro do soquete (B550M: −1,12 × −1,13; Z790: −1,66 × −1,69), exatamente como nas placas reais.

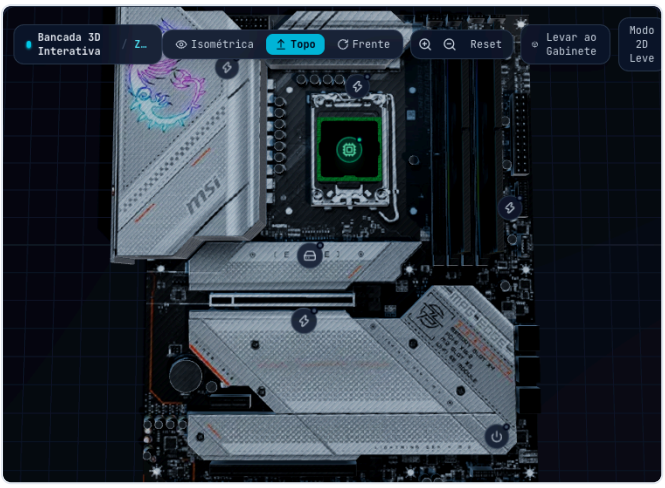
ITEM	GEMINI	CORRIGIDO (MEDIDO)
Soquete AMD (B550M)	`(-0,25, -0,85)`	**`(0,42, -1,13)`**
Slots RAM AMD (x)	`1,65 / 1,95`	**`2,38 / 2,72`**
Soquete Intel (Z790)	`(0,15, -1,55)`	**`(0,30, -1,69)`**
Slots RAM Intel (x)	`1,95 / 2,55 — sobre as paredes`	**`2,125 / 2,65 — slots A2 / B2`**
Rotação da RAM	`[0, π/2, 0] — deitada`	**`[−π/2, 0, π/2] — em pé, contatos para baixo`**
Comprimento do pente	`3,3 (≈113 mm)`	**`3,7 / 3,85 (133 mm em cada escala)`**
Modelo da CPU AM5	modelo Intel	**`cpu-ryzen-am5.glb`**
Modelo da RAM DDR5	modelo DDR4	**`ram-ddr5-corsair.glb`**



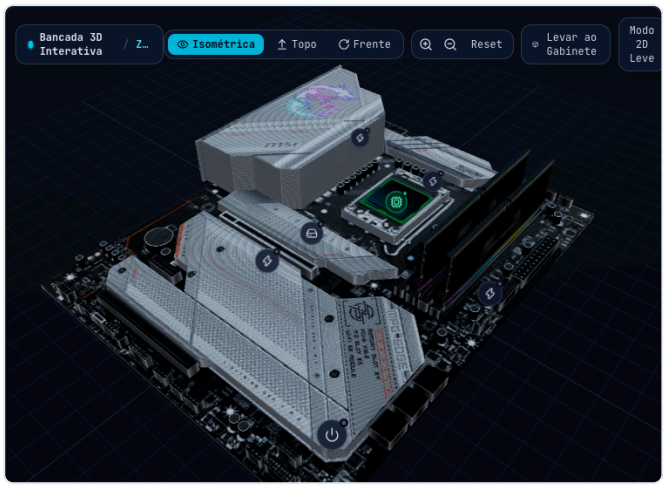
`DEPOIS` **B550M (AM4), isométrica.** CPU dentro do soquete, ao lado da alavanca; dois pentes DDR4 em pé entre as travas dos slots.



`DEPOIS` **B550M (AM4), topo.** CPU centrada na moldura do soquete; pentes alinhados aos canais DIMM.



DEPOIS **Z790 (LGA1700), topo.** CPU exatamente dentro do ILM.



DEPOIS **Z790, isométrica.** Pentes DDR5 (modelo DDR5, com dissipador RGB) em pé nos slots A2/B2.



DEPOIS **Cooler torre, vista frontal.** Apoiado sobre o topo real do IHS + camada de pasta — sem flutuar nem afundar.

Outras correções no `Workbench3D`

- **Peça girada afundava:** `AutoNormalizedPart` agora aplica a rotação *antes* de medir a bounding box, mantendo a base em Y=0.
- **Pasta e cooler** saíram de alturas fixas (a pasta ficava “dentro” da CPU) para o topo real de cada modelo de CPU.
- **AIO quebrado:** o GLB `cooler-aio-240` é um fragmento (0,03 × 0,39 × 0,12) e virava uma lâmina. Substituído por bomba procedural com rotor que gira só após o boot.
- **GPU e cooler giravam inteiros** a 12 rad/s após o POST — removido.
- **Desempenho:** a bancada re-renderizava a cada segundo (cronômetro) e re-clonava todos os GLBs a cada render. Corrigido com seletor `useShallow` e dependências escalares no `useMemo`.

4. Defeitos corrigidos no motor e no store

CRÍTICO **PC ia para a mesa sem estar montado**

`src/engine/deskSetup.ts · src/store/useAssemblyStore.ts`

A checagem “PC pronto” estava copiada em 3 lugares e só conferia peças encaixadas. Pasta térmica, cabos de 24/8 pinos, placa parafusada, painel frontal e ESD eram ignorados.

Correção: fonte única `isPcReadyForDesk()` = `derivePhase(...) === 'PHASE_7_BOOT_POST'`.

CRÍTICO Cabeamento externo aceitava ligações fisicamente impossíveis

`src/engine/externalCabling.ts`

A validação aceitava qualquer porta da lista de origem *ou* de destino em qualquer ponta. Os cabos USB/P2 tinham origem = destino, permitindo `PC_USB_1 → PC_USB_1`.

Correção: teclado, mouse e headset ganharam pontas fixas (`KEYBOARD_USB`, `MOUSE_USB`, `HEADSET_P2`); conector precisa ser do mesmo tipo nas duas pontas; novos erros `PORT_NOT_PRESENT`, `DEVICE_NOT_PLACED` e `PORT_OCCUPIED`; ponta invertida aceita e normalizada.

```
// Antes: qualquer ponta servia para qualquer lado
const isValidSource = spec.allowedSourcePorts.includes(sourcePort) ||
spec.allowedDestinationPorts.includes(sourcePort);
allowedSourcePorts:      ['PC_USB_1', 'PC_USB_2', 'PC_USB_3', 'PC_USB_4'],
allowedDestinationPorts: ['PC_USB_1', 'PC_USB_2', 'PC_USB_3', 'PC_USB_4'],

// Depois: uma ponta de origem + uma de destino, mesmo conector, porta livre, dispositivo na mesa
allowedSourcePorts:      ['KEYBOARD_USB'],
allowedDestinationPorts: ['PC_USB_1', 'PC_USB_2', 'PC_USB_3', 'PC_USB_4'],
if (srcSpec.portType !== dstSpec.portType) return rejected('INCOMPATIBLE_PORT', ...);
```

ALTO Saída da GPU aprovada sem GPU instalada

`validateExternalCableConnection`

Ligar o monitor em `GPU_HDMI_1` num PC sem placa de vídeo era aprovado como “vídeo correto”. Agora é recusado; e se a GPU sair do PC depois, o status do vídeo é revalidado e deixa de ser correto.

ALTO Regra “pasta antes do cooler” só existia no 3D

`src/engine/compatibility.ts · src/components/three/Workbench3D.tsx`

A regra estava escrita dentro do componente 3D; a bancada 2D instalava o cooler sem pasta — quebrando a equivalência 2D ⇄ 3D.

Correção: `validateCoolerPrerequisites()` no motor, aplicada em `installCooler` no store para as duas vistas.

ALTO Energia da mesa sem guarda

`src/store/useAssemblyStore.ts`

`setDeskPower(true)` ligava a estação em qualquer estágio. Com a flag ligada, puxar um cabo e reconectá-lo pulava direto para `RUNNING`.

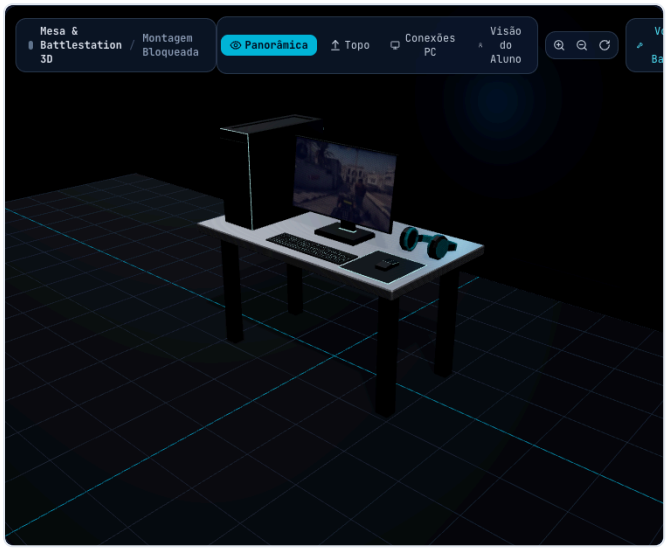
Correção: ligar só em `READY_TO_BOOT`; guarda central desliga o PC quando qualquer requisito se perde (cabo, periférico ou peça na bancada).

MÉDIO Inconsistências na mesa

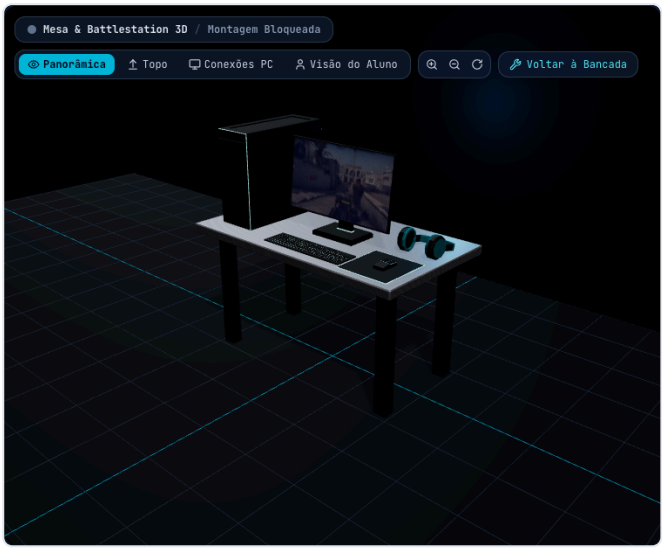
`canPlaceOnDesk · clearDeskSetup`

- Snap point ocupado era sobrescrito em silêncio, deixando os cabos do item antigo órfãos — agora exige remover antes.
- Mousepad e braço articulado: regras de posicionar agora coerentes com as de remover.
- `clearDeskSetup` esvaziava a mesa mas mantinha os cabos conectados.
- Item sem categoria passava em qualquer snap point; type-cast trocado por type guard.

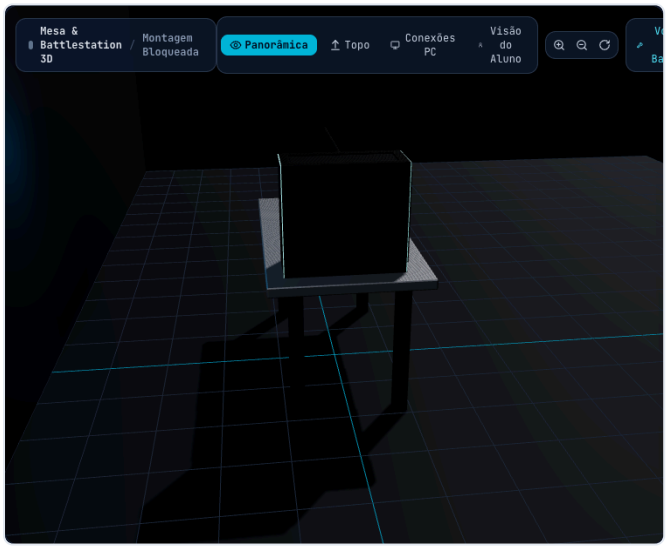
5. Mesa 3D, interface e acessibilidade



ANTES **Barra cortada em 1366 px.** Com a sidebar aberta, “Voltar à Bancada” sai pela borda direita (“Vo… Ba…”) e “Visão do Aluno” quebra em 3 linhas.



DEPOIS **Barra em duas linhas**, todos os botões visíveis. Captura feita após orbitar a câmera e clicar em “Resetar” — que agora volta à panorâmica mesmo com o preset já ativo.



ANTES **Câmera orbitada** (captura anterior à correção da barra). Antes da correção, clicar em “Resetar” neste estado não fazia nada, porque o preset já era `setup-wide` e o efeito não disparava de novo.

Correções de interface

- **DeskSetup3D:** reset da câmera; sem alocação de `Vector3` nem `setState` dentro do `useFrame`; botões com `aria-pressed` e `type="button"`; estágio anunciado a leitores de tela (`role="status"`).
- **Barras 3D** (mesa e bancada) quebram linha em resoluções escolares.
- **WorkbenchMat:** tela alternativa quando não há WebGL; botões 2D/3D também voltam da mesa para a bancada.
- **TopHUD:** `aria-pressed` e título dinâmico no alternador Bancada/Mesa.

> **Problema de asset (não corrigido)**
>
> O `mesa-gamer.glb` já traz PC, monitor, teclado, headset e mousepad embutidos. A cena mostra periféricos enquanto o motor diz “Montagem Bloqueada” e mesa vazia.

Problemas pré-existentes que bloqueavam a entrega

CRÍTICO **Service Worker servia o HTML antigo para sempre**

`public/sw.js`

Estratégia *cache-first* inclusive para a navegação, com nome de cache fixo. Após um deploy, os PCs que já tinham aberto o jogo continuavam com a versão antiga — as correções da Fase 4 nunca chegariam aos alunos. Isso foi observado durante a verificação visual.

Correção: navegação *network-first* com fallback offline; assets com hash continuam *cache-first*; cache renomeado para v3.

MÉDIO **Suíte E2E não subia sozinha**

`playwright.config.ts · e2e/workbench3d.spec.ts`

O `webServer` rodava `next dev` (porta 3000) mas esperava a 3001. Um teste esperava âncoras de cabos sem placa-mãe na bancada — confirmado como falha também no código original — e gravava um screenshot na raiz do repositório. Os três pontos foram corrigidos.

6. Status dos testes

VERIFICAÇÃO	ANTES	DEPOIS
`npx tsc --noEmit`	0 erros	**0 erros**
Testes unitários (Vitest)	222/222 em 19 arquivos	**259/259 em 19 arquivos**
Testes E2E (Playwright)	não subia (porta errada); 1 teste falhando	**11/11**
`npm run build`	ok · 232 kB	**ok · 234 kB**
`graphify . --code-only`	—	**grafo atualizado**

Os testes antigos que validavam comportamentos errados foram ajustados — por exemplo, o fixture de “PC pronto” não tinha cabos internos, e os cabos USB usavam `PC_USB_1 → PC_USB_1`. A nova fixture compartilhada está em `src/engine/__tests__/fixtures/readyPc.ts`.

Arquivos alterados

ARQUIVO	+	−	NATUREZA
`src/engine/externalCabling.ts`	196	125	pontas fixas, validação física
`src/engine/deskSetup.ts`	77	56	isPcReadyForDesk, coerência
`src/engine/compatibility.ts`	24	0	validateCoolerPrerequisites
`src/store/useAssemblyStore.ts`	65	40	guardas de energia, cabos, cooler
`src/components/three/Workbench3D.tsx`	189	104	calibração, modelos, desempenho
`src/components/three/DeskSetup3D.tsx`	78	101	câmera, a11y, layout
`src/components/workbench/WorkbenchMat.tsx`	36	4	fallback WebGL, alternância
`src/components/hud/TopHUD.tsx`	7	1	a11y
`public/sw.js`	27	21	network-first
`playwright.config.ts · e2e/workbench3d.spec.ts`	35	2	infra de testes
`testes (6 arquivos) + fixtures/readyPc.ts`	580	228	35 testes novos

7. Recomendações e próximos passos

1. **Trocar o asset da mesa (prioridade).** Usar uma mesa limpa ou esconder as partes embutidas do `mesa-gamer.glb`, antes dos hologramas.
2. **Hologramas de snap points.** Ainda não há UI para posicionar itens na mesa; os estágios após “Posicionando Periféricos” só são alcançáveis via código. As validações já devolvem mensagens prontas para os modos arrastar e clique-para-posicionar.
3. **Cabos externos 3D com `CatmullRomCurve3`.** As posições das portas já estão no motor (`relativePosition`), inclusive as novas pontas dos periféricos. Reusar os códigos de erro para o tremor visual e o som de erro.
4. **Tela viva do monitor (`CanvasTexture`).** O “SEM SINAL” pode vir direto da revalidação do cabo de vídeo, que já detecta GPU removida depois.
5. **Exportação com selo SHA-256.** Incluir no hash o estágio final da mesa e a contagem de penalidades.
6. **Recalibrar os demais conectores.** M.2, PCIe, energia e painel frontal ainda usam coordenadas antigas; a mesma técnica do mapa de altura resolve.

As mudanças estão no working tree da branch `main`, ainda não commitadas, para revisão.